DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO (GDD): FASE 1

1. INTRODUCCIÓN Y PILARES DEL JUEGO

Este documento técnico y de diseño define las bases del prototipo inicial para un videojuego competitivo de carreras en 2D, inspirado en la fluidez de *MadRun*. El objetivo de la **Fase 1** es consolidar un "gameplay loop" sólido y divertido en multijugador local antes de escalar a características en línea.

Pilares Clave:

- **Velocidad y Precisión:** El control del personaje debe sentirse ágil, responsivo y justo.
- **Humor Local y Universitario:** Todo el apartado estético, personajes, mapas y habilidades estarán fuertemente inspirados en la vida urbana de Guayaquil y la vida estudiantil de la ESPOL.
- **Competitividad Caótica:** El uso estratégico de "trolleos" y atajos define al ganador.

2. ARQUITECTURA TÉCNICA (Fase 1: Multijugador Local)

Para simplificar la primera fase y garantizar un prototipo jugable rápido, se descarta inicialmente el juego en línea. El desarrollo se centrará en:

2.1. Configuración de Pantalla Dividida (Split-Screen)

- El juego soportará **2 jugadores simultáneos** en una sola computadora.
- La pantalla se dividirá **verticalmente por la mitad** (Jugador 1 a la izquierda, Jugador 2 a la derecha).
- *Implementación en Godot 4:* Se utilizarán dos nodos SubViewportContainer paralelos, cada uno con su respectiva cámara de seguimiento vinculada al nodo del personaje correspondiente.

2.2. Esquema de Controles en Teclado Compartido

Para evitar conflictos de hardware y permitir pruebas rápidas en una sola laptop, se implementará el siguiente mapa de entradas en Godot (Input Map):

Acción	Jugador 1 (WASD)	Jugador 2 (Flechas)
Moverse a la izquierda	A	Flecha Izquierda
Moverse a la derecha	D	Flecha Derecha

Saltar	W	Flecha Arriba
Usar Power-up	S	Flecha Abajo

3. MECÁNICAS DE JUEGO BASE

El motor de físicas del personaje debe incorporar de manera nativa estas tres reglas de movimiento:

1. **Fuerza de Salto Variable:** Presionar la tecla de salto ligeramente ejecutará un salto corto. Mantener presionada la tecla acumulará fuerza de salto de manera lineal hasta alcanzar una altura máxima establecida (H_{max}).
2. **Rebote en Paredes (Wall Jump):** Si el personaje se encuentra en el aire y colisiona lateralmente con una pared física, el jugador puede presionar la dirección opuesta a la pared y el botón de salto para recibir un impulso diagonal de salida.
3. **Colisión entre Jugadores (Player vs Player Physics):** Los jugadores **tienen cajas de colisión sólidas entre sí**. Esto significa que pueden obstruirse el paso, empujarse mutuamente en zonas estrechas, chocarse a mitad de un salto para desviar su trayectoria o incluso rebotar sobre la cabeza del rival.

4. MODO DE JUEGO: MODO CARRERA

El único modo disponible para la fase de pruebas inicial será el **Modo Carrera**.

- **Condición de Victoria:** Llegar en primer lugar a la línea de meta ubicada en el extremo derecho del nivel lineal.
- **Mecánica de Respawn (Puntos de Control):** El mapa cuenta con Checkpoints invisibles. Si un jugador cae al vacío o es golpeado por un obstáculo letal, reaparecerá con 1 segundo de invulnerabilidad en el último punto de control que haya tocado físicamente.

5. SELECCIÓN DE PERSONAJES (Racer Selection)

El juego contará con 4 personajes iniciales diferenciados por sus estadísticas de juego (Velocidad, Aceleración, Salto):

1. El Novato (Equilibrado)

- **Concepto:** El estudiante promedio de primer semestre con optimismo intacto.
- **Speed:** 7/10
- **Acceleration:** 7/10
- **Jump:** 7/10

2. El "Tryhard" de la FIEC (Velocidad pura)

- **Concepto:** Estudia 24/7 y corre para que el docente le reciba el taller.
- **Speed:** 10/10

- **Acceleration:** 4/10
- **Jump:** 6/10

3. El Seleccionado ESPOL (Gran salto)

- **Concepto:** El deportista becado que domina las canchas del campus.
- **Speed:** 6/10
- **Acceleration:** 6/10
- **Jump:** 10/10

4. El "Chuchaqui" de la Metrovía (Aceleración instantánea)

- **Concepto:** Acostumbrado a alcanzar el bus en el último segundo. Reacciona rápido.
- **Speed:** 7/10
- **Acceleration:** 10/10
- **Jump:** 5/10

6. POOL DE 5 POWER-UPS DE PRUEBA

Las cajas de ítems aleatorios otorgarán uno de los siguientes poderes de sabotaje al ser recolectadas:

1. **Sopa de la FIEC (Speed Boost):** Incrementa la velocidad máxima y aceleración del jugador en un **30%** durante 3 segundos.
2. **El Bache de la Vía a la Costa (Trampa):** Suelta un bache en el suelo. El rival que lo pise se "tropieza", quedando paralizado por 1.5 segundos.
3. **Granizo Guayaco (Ralentización):** Dispara un proyectil helado en línea recta. Al impactar, reduce la velocidad del rival a la mitad durante 3 segundos.
4. **Guardia de ESPOL (Escudo):** Otorga inmunidad total contra el próximo ataque o bache enemigo.
5. **Cangrejo de Alborada (Ataque Dirigido):** Lanza un cangrejo teledirigido que camina buscando al rival que va en primer lugar para morderlo y frenarlo de golpe.

7. AMBIENTACIÓN Y DISEÑO DE LOS 4 NIVELES INICIALES

Cada uno de los 4 mundos estará ambientado en una zona icónica de Guayaquil, diseñada para poner a prueba mecánicas de juego específicas:

- **Nivel 1: Las Peñas / Cerro Santa Ana**
  - *Enfoque:* Verticalidad extrema. El diseño requiere dominar el salto variable y el Wall Jump para ascender por plataformas flotantes en zigzag.
- **Nivel 2: Malecón 2000**
  - *Enfoque:* Velocidad horizontal limpia y fluida. Tiene tramos largos para correr, alternando con charcos de agua que frenan la aceleración si no se saltan a tiempo.
- **Nivel 3: Vía a la Costa**
  - *Enfoque:* Saltos de precisión sobre abismos prolongados. El jugador debe calcular perfectamente la fuerza del salto variable.
- **Nivel 4: Campus Gustavo Galindo (La Prosperina)**

- *Enfoque:* Mixto y desafiante. Subidas empinadas, lodo que limita la velocidad y obstáculos naturales (ramas/viento) que empujan al jugador al vacío.

8. PLAN DE FORMACIÓN Y RECURSOS TÉCNICOS

Para garantizar la estandarización del código y acelerar el desarrollo del prototipo, todo el equipo técnico de **IEEE Computer Society** debe familiarizarse con los siguientes recursos antes de la fase de implementación:

8.1. Enlaces y Guías Oficiales

- **Guía de Inicio Rápido (Godot 4):** Primeros pasos con Godot – Conceptos fundamentales de escenas, nodos y el editor.
- **Tu primer juego 2D (Paso a paso):** Creando tu primer juego en 2D – Proyecto práctico oficial para entender el flujo de señales, colisiones y UI.
- **Guía de Estilo de GDScript:** GDScript Style Guide – Normas oficiales de formato y nomenclatura para que todo el equipo escriba código limpio y uniforme.
- **Manejo de Viewports (Pantalla Dividida):** Uso de Viewports en Godot – Documentación técnica para entender cómo aislar y renderizar las cámaras de los dos jugadores.

8.2. Canales de Aprendizaje Recomendados

- **GDQuest (Inglés/Práctico):** Canal de YouTube – El referente más grande en mejores prácticas de programación y diseño de código en Godot.